

Sylow Theorem

G : Group $|G| = p^n m$ ($p \nmid m$)

① $H_i \leq G$ $|H_i| = p^i$ ($0 \leq i \leq n-1$)

$\rightarrow \exists H_{i+1} \leq G$ s.t. $|H_{i+1}| = p^{i+1}$, $H_i \triangleleft H_{i+1}$

② P, Q : Sylow p -subgroup
 $\Rightarrow \exists g \in G$ s.t. $Q = gPg^{-1}$.

③ Sylow p -부분군 개수 $\equiv 1 \pmod{p}$ 이고,
 m 의 약수가 된다.

Lemma.

① $H, K \trianglelefteq G$.

② $H \cap K = \{e\}$

③ HK 는 G 의 부분군인데. ①, ② 를 만족하면
 $G \cong H \times K$

증명. $\phi: H \times K \rightarrow G$.

$(h, k) \rightarrow hk$.

ϕ 는 준동형사상이 되고, 전단사 함수가 되어서

$H \times K \cong G$.

Theorem. $p \neq q$ 인 소수 p, q . ($p < q$)
 $|G| = pq$ 라 할 때,

① G is not simple.

② $q \not\equiv 1 \pmod{p}$ 이면 G 는 순환군이고, 아벨군이 된다.

증명.

$$n_q(G) \equiv 1 \pmod{q}, \quad n_q(G) | p \rightarrow n_q(G) = 1.$$

$\exists Q$, Sylow- q -subgroup and $Q \trianglelefteq G$.

$\Rightarrow G$ 는 simple group이 아니다.

$$\textcircled{2} \quad n_p(G) \equiv 1 \pmod{p} \quad p \neq q$$

$$\rightarrow n_p(G) = 1 \text{ or } n_p(G) = q.$$

$\hookrightarrow$ Sylow p -subgroup 개수가 1개.

P 가 실존 p -부분군이라 하면 $P \trianglelefteq G$.

$$\Rightarrow P, Q \trianglelefteq G. \quad P \cap Q \leq P \text{ 이고 } P \cap Q \leq Q$$

$$\Rightarrow |P \cap Q| = 1 \text{ 이어야 하고 } P \cap Q = \{e\}.$$

$$|PQ| = \frac{|P||Q|}{|P \cap Q|} = pq = |G| \text{ 이므로,}$$

$$G \cong P \times Q \cong \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_q \cong \mathbb{Z}_{pq} \rightarrow \text{cyclic.}$$

Lemma.

G 가 finite subgroup 이라 할 때, H, K 가 G 의 부분군이면

$$|HK| = \frac{|H||K|}{|H \cap K|}$$

증명. $HK = \{hk \mid h \in H, k \in K\}$

→ disjoint union of "cosets of K " in G .
that is contained in HK .

$$HK = h_1 K \cup h_2 K \cup \dots \cup h_n K$$

$$|HK| = |h_1 K| + |h_2 K| + \dots + |h_n K|$$
$$= n|K|$$

$$hk = h'k \Leftrightarrow h^{-1}h' \in K \cap H \Leftrightarrow h(K \cap H) = h'(K \cap H)$$

cosets of K in HK

$$= \# \text{ cosets of } H \cap K \text{ in } H = \frac{|H|}{|H \cap K|}$$

$$|HK| = \frac{|H||K|}{|H \cap K|}$$

Recall. $H \leq G, (G:H)=2 \Rightarrow H \trianglelefteq G$.

Theorem.

G : finite group, p : smallest prime dividing $|G|$
 $H \leq G$ $(G:H) = p \Rightarrow H \trianglelefteq G$.

증명.

Ω = set of all left cosets of H in G .

$G \curvearrowright \Omega$ by coset multiplication.

$$(g * xH = (gx)H).$$

$$\phi: G \longrightarrow S_p$$

$$g \longmapsto \sigma_g$$

$$K = \text{Ker } \phi : \phi(g) = \sigma_g = \varepsilon.$$

$$\left(\varepsilon(xH) = xH = gxH \right)$$

$$\rightarrow = \{g \in G \mid gxH = xH, \forall x \in G\} \leq H$$

$G/K \cong S_p$ 의 부분군.

$|G/K|$ 는 $p!$ 의 약수.

$$\hookrightarrow = (G:H)(H:K)$$

$\hookrightarrow (p-1)!$ 의 약수.

ex) $|G| = 48$. G 가 not simple 임을 보여라.
 $48 = 2^4 \cdot 3$. $n_2(G) \equiv 1 \pmod{2}$.
 $n_2(G) \mid 3$.

i) $n_2(G) = 1 \rightarrow \text{Done.}$

ii) $n_2(G) = 3$ 인 경우.

Sylow 2-group 이 3개 있다고 하라.

$$|HK| = \frac{|H||K|}{|H \cap K|} = \frac{16 \cdot 16}{|H \cap K|}$$

$$|H \cap K| \geq \frac{16 \cdot 16}{16 \cdot 3} = 5.3$$

$$|H \cap K| \mid |H| = 16 \quad H \cap K \neq H \Rightarrow |H \cap K| = 8.$$

$$H \cap K \trianglelefteq H, H \cap K \trianglelefteq K \quad (\text{index} = 2 \text{ 이므로})$$

$$H, K \leq N[H \cap K] \leq G.$$

$$N[H \cap K] \mid |G|, \rightarrow |N[H \cap K]| = 48$$

$$\rightarrow N[H \cap K] = G.$$

$$\rightarrow H \cap K \triangleleft G. \quad G \text{ is not simple}$$

ex) $|G|=36$. G is not simple.
 $= 2^2 \times 3^2$.

$$n_3(G) \equiv 1 \pmod{3}, \quad n_3(G) \mid 4.$$

$$\rightarrow n_3(G) = 1 \text{ or } 4.$$

$$\text{i) } n_3(G) = 1 \text{ 일 때, } \frac{9}{2}$$

$$\text{ii) } n_3(G) = 4. \quad H, K \text{ 가 } H \neq K \text{ 인 Sylow 3-부분군이라 하자.}$$

$$36 \geq |HK| = \frac{|H||K|}{|H \cap K|} = \frac{9 \cdot 9}{|H \cap K|}$$

$$\rightarrow |H \cap K| \geq \frac{9 \cdot 9}{36} = \frac{9}{4} = 2.25$$

$$|H \cap K| \mid |H| \quad |H \cap K| = 3.$$

$$H < N[H \cap K] \leq G.$$

$$9 \mid |N[H \cap K]|, \quad |N[H \cap K]| \mid 36.$$

$$\Rightarrow |N[H \cap K]| = 18 \text{ or } 36.$$

$$\text{i) } |N[H \cap K]| = 18 \Rightarrow (G : N[H \cap K]) = 2$$

$$\Rightarrow N[H \cap K] \triangleleft G.$$

$$\text{ii) } |N[H \cap K]| = 36 \Rightarrow (H \cap K) \triangleleft G.$$

ex) $|G| = 255 = 3 \cdot 5 \cdot 17$

G 가 Abelian임을 보여라.

pf. $n_{17}(G) \equiv 1 \pmod{17}$. $n_{17}(G) \mid 15$
 $\Rightarrow n_{17}(G) = 1$.

H 를 선택하여 17-부부분이나 하면 $H \triangleleft G$.

$|G/H| = 3 \cdot 5$ 이고 $5 \not\equiv 1 \pmod{3}$ 이므로

G/H 는 순환군이다.

$\rightarrow H$ 는 G 의 교환자 부분군을 포함.

$n_3(G) = 1$ or $n_5(G) = 1$. 임을 보이라.

K 가 Sylow 3-부부분, 이거나 Sylow 5-부부분이라
 했을 때, $|G/K| = 5 \cdot 17$ or $3 \cdot 17$

$\Rightarrow G/K$ 는 cyclic.

그런데 C 를 G 의 교환자 부분군이라 했을 때

C 는 K 의 부분군이 되어야 한다.

즉, $C \leq (H \cap K)$ 이므로 $C = \{e\}$.

17 3 or 5

$\Rightarrow G$ 는 Abelian.

$$n_3(G) \equiv 1 \pmod{3}. \quad n_3(G) \mid (5-1) \quad \text{"85"}$$

$$n_5(G) \equiv 1 \pmod{5} \quad n_5(G) \mid (3-1) \quad \text{"51"}$$

$$\text{Order가 3인 원소} \Rightarrow 85 \times (3-1) = 170$$

$$\dots 5 \dots \Rightarrow 51 \times (5-1) = 204.$$

$$170 + 204 > 255 \text{ 이므로 모순.}$$